

Mathematik M7: Q2- Raumgeometrie und Bewegungsmodelle, 14 aktuelle D-Ziele

Kanonische Kapitelsicht

14 atomare Lernziele

8 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:6d4608afb7fc400fd606adc75a21917d04e5e7b8e79f931c73e90efdbeb37945

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	14 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Bundeslandspezifische Ergänzungen	13 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II	13 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Lineare Algebra und analytische Geometrie	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Weitere fachliche Ziele	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5

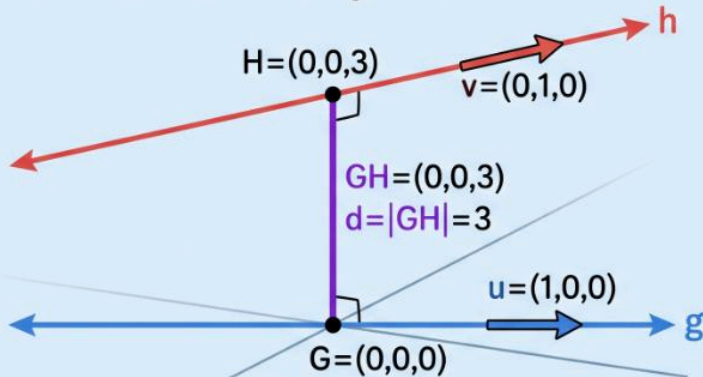
Gerade-Gerade-Abstände im Raum bestimmen

Lernziel-ID 509ae03b-96b1-4bb1-b015-b83d14569dae

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Gerade-Gerade-Abstände im Raum bestimmen

Schematische 3D-Projektion



Deutung

Die Geraden sind windschief: nicht parallel, kein Schnittpunkt. Die Lotstrecke GH steht senkrecht zu beiden Richtungsvektoren.

Rechnung

$$\mathbf{n} = \mathbf{u} \times \mathbf{v} = (0,0,1)$$

$$\mathbf{Q} - \mathbf{P} = \mathbf{H} - \mathbf{G} = (0,0,3)$$

$$d = \frac{|(\mathbf{Q} - \mathbf{P}) \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{n}|} = \frac{|(0,0,3) \cdot (0,0,1)|}{|(0,0,1)|}$$
$$= \frac{|3|}{1} = 3$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gerade-Gerade-Abstände im Raum, insbesondere im windschiefen Fall, mithilfe analytischer Verfahren bestimmen und geometrisch deuten.

Geltung

BW: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Geraden im Raum parametrisch darstellen](#) effe43eb-cabe-56cb-a228-35887d7915c1

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

[Skalarprodukt zur Winkelberechnung nutzen](#) 265af6af-8eac-5632-b730-800aafcde26a

[Lotfußpunktverfahren für Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen anwenden \(LK\)](#) c2c49659-5917-5be5-a3bd-e46f1b17126f

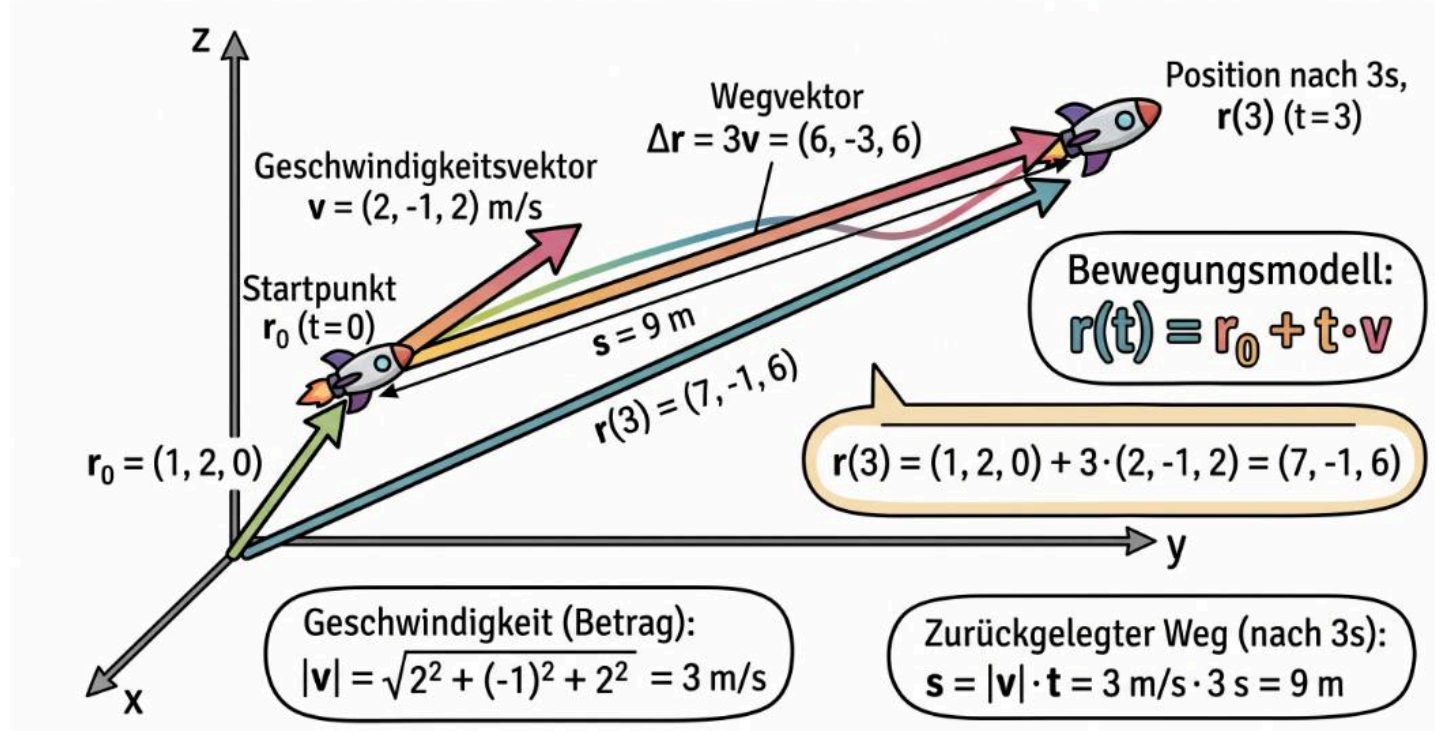
Geradlinige Bewegungen mit Orts- und Geschwindigkeitsvektoren untersuchen

Lernziel-ID 492463cf-6cb2-5a5a-98e0-c1d77c36c256

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum

Geradlinige Bewegungen mit Orts- und Geschwindigkeitsvektoren untersuchen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geradlinige Bewegungen im Raum mit $\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t \cdot \vec{v}$ beschreiben und untersuchen sowie $\vec{v}$ als Geschwindigkeitsvektor deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Parabelbahnen mithilfe von Parametern darstellen \(LK\)](#)

eb112b6f-4cc4-58af-975a-f1ea61b727f0

S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Skalarprodukt zur Winkelberechnung nutzen 265af6af-8eac-5632-b739-880aafcde26a](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

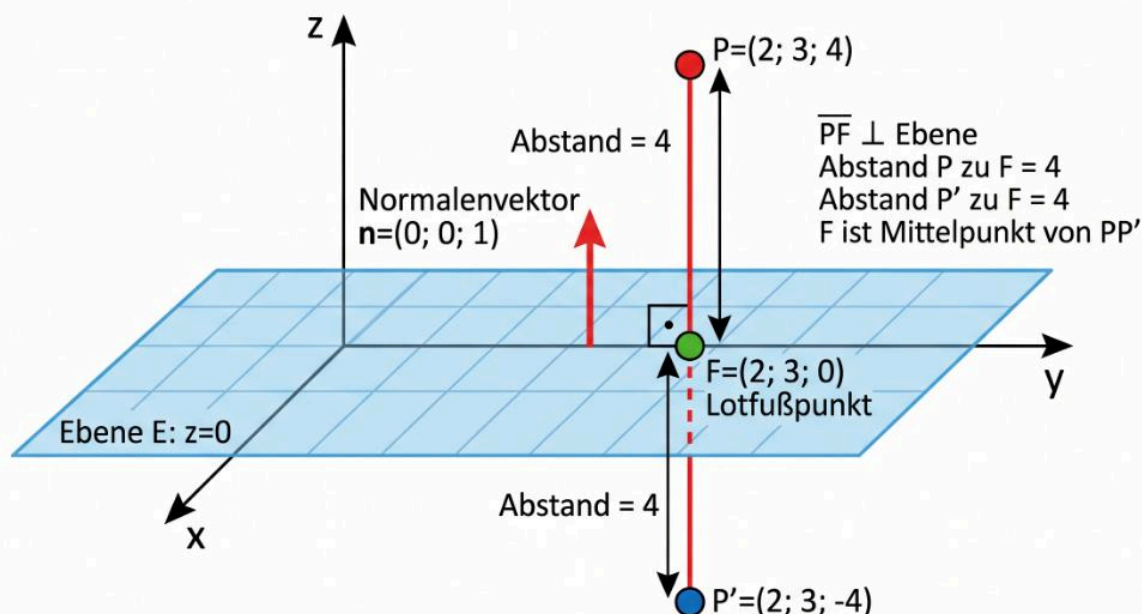
[Transformationsargumente für Flächen und Volumina nutzen \(LK\) 7d37513b-fa1a-54cc-9e2a-9279a381f0f9](#)

Punkte an Ebenen spiegeln

Lernziel-ID 8cb5c712-9c58-5910-8c63-8c3736369b80

Mathematik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Lineare Algebra und analytische Geometrie](#)

Punkte an Ebenen spiegeln



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Punkte an Ebenen spiegeln, Lotfußpunkte bzw. gleiche Abstände zur Spiegelebene nutzen und die Konstruktion rechnerisch sowie geometrisch begründen.

Geltung

BW, HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Normalenvektor einer Ebene bestimmen und nutzen](#) ec6447d1-97da-5b77-94ae-4973b43f094e

[Abstandsverfahren im Raum auswählen und anwenden](#) fac75b4a-4ec2-5d38-bbce-9b002c8a4904

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

[Lotfußpunktverfahren zur Punkt-Ebene-Abstandsbestimmung anwenden](#) 79c4cd21-af64-5925-968e-9bc1f74cd0ad

[Punkte in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln \(LK\)](#) fcd1d180-ddce-5408-8c5d-70e417b179e7

[Geraden in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln \(LK\)](#) a97c7cce-1343-5d04-926f-4a4f323b3c21

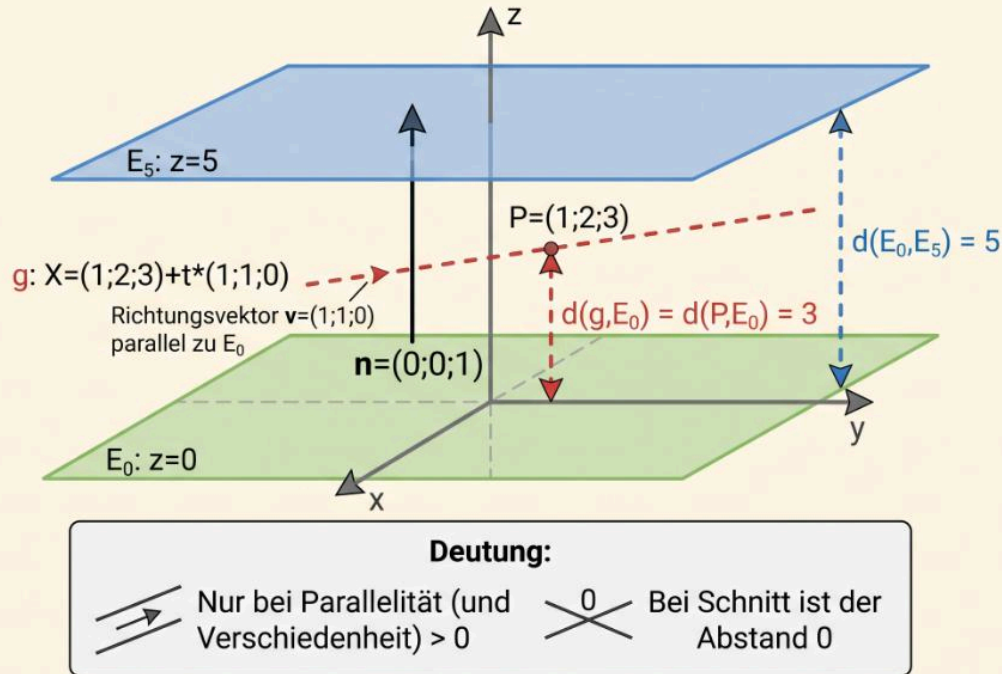
[Ebenen in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln \(LK\)](#) 985d5529-a586-50eb-bd7f-2db2be8906d1

Gerade-Ebene- und Ebene-Ebene-Abstände im Raum bestimmen

Lernziel-ID 8eb14d81-353a-4909-9464-61be7b1ba5b8

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Gerade-Ebene- und Ebene-Ebene-Abstände im Raum bestimmen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gerade-Ebene- und Ebene-Ebene-Abstände im Raum mithilfe analytischer Verfahren bestimmen und die Ergebnisse geometrisch deuten.

Geltung

BW: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Schnittwinkel über Richtungs- und Normalenvektoren bestimmen](#) 57b11e9a-4acf-5ebe-b2b6-c9f99d2b5bb5

[Lagebeziehung zwischen Gerade und Ebene untersuchen](#) 24174bba-a654-5f81-8de3-ca5bd09d9b6f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

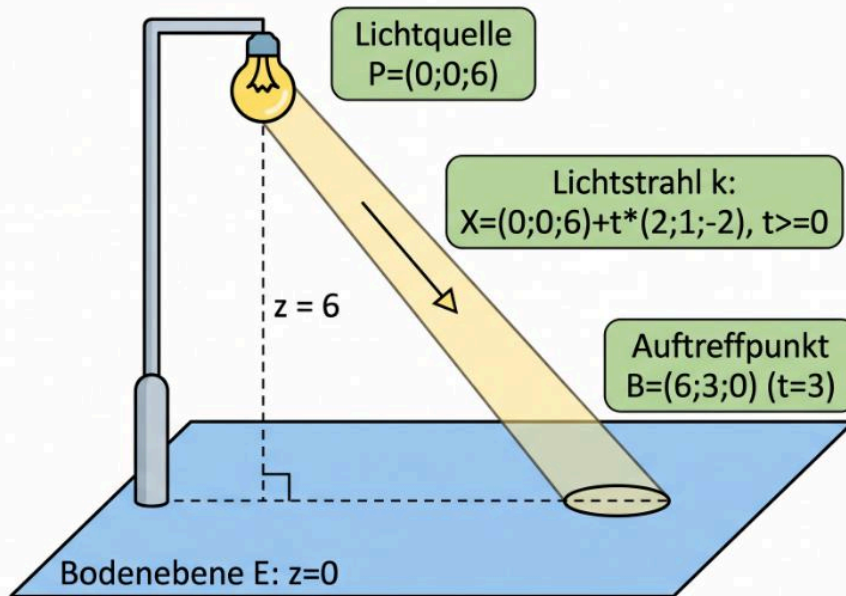
[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Sachprobleme mit Geraden und Ebenen modellieren

Lernziel-ID bd3576b8-f4e5-542a-a8a2-74524d9cee21

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Weitere fachliche Ziele

Sachprobleme mit Geraden und Ebenen modellieren



Modell & Berechnung
($t \geq 0$ für Strahlrichtung)

$$\begin{aligned} z\text{-Koordinate: } 6 - 2t &= 0 \\ t &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= (0;0;6) + 3 \cdot (2;1;-2) \\ &= (6;3;0) \end{aligned}$$

Interpretation:
 $B=(6;3;0)$ ist der Punkt, an dem der Lichtstrahl den Boden trifft.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Realprobleme (z. B. Bewegungen, Sichtlinien, Schattenwürfe) mit Geraden- und Ebenenmodellen beschreiben, Gleichungen aufstellen und die Lösungen im Kontext interpretieren.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Schnittgerade zweier Ebenen bestimmen \(LK\)](#)
857c1c46-5d94-5dfb-9697-9a9fd04103c3

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Schnittpunkt von Gerade und Ebene berechnen](#) 3def350a-c01c-51c3-be74-b3de20ee53e1

[Abstandsverfahren im Raum auswählen und anwenden](#) fac75b4a-4ec2-5d38-bbce-9b002c8a4904

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

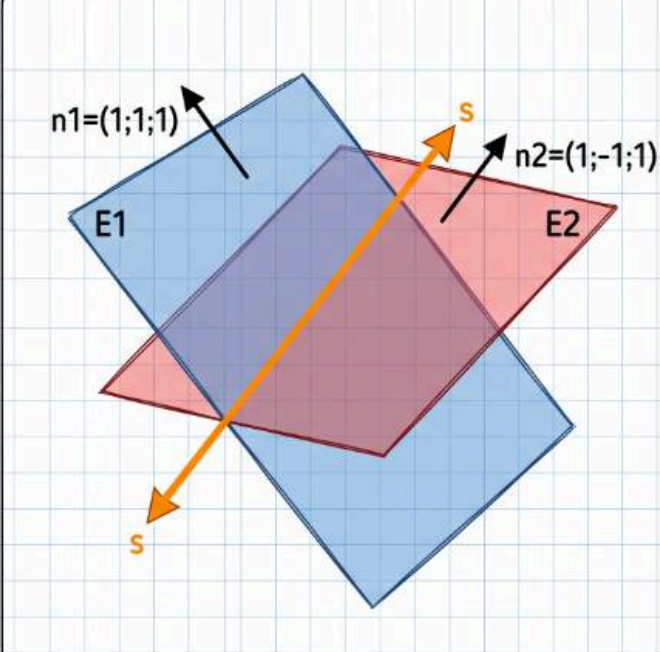
[Schnittfiguren von Ebenen mit Polyedern bestimmen \(LK\)](#) 3aea4d33-4170-5ecc-82b0-3a3974cc2237

Schnittgerade zweier Ebenen bestimmen (LK)

Lernziel-ID 857c1c46-5d94-5dfb-9697-9a9fd04103c3

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Weitere fachliche Ziele

Schnittgerade zweier Ebenen bestimmen (LK)



$n1=(1;1;1)$

$n2=(1;-1;1)$

s

Begründung der Lage: "n1 und n2 sind keine Vielfachen." → Ebenen schneiden sich in einer Geraden s.

Gleichungen & Rechnung

E1: $x + y + z = 3$ → E1 - E2: $2y = 2 \rightarrow y=1$
E2: $x - y + z = 1$ In E1: $x + 1 + z = 3 \rightarrow x + z = 2$
Setze $z=t$, $t \in \mathbb{R}$
Dann $x=2-t$

Schnittgerade s (Parameterform)
 $s: X=(2;1;0)+t*(-1;0;1)$

Kontrolle sichtbar machen

✓ $t=0 \rightarrow P=(2;1;0)$. P liegt in E1 und E2.
↳ E1: $2+1+0=3$, E2: $2-1+0=1$. Stimmt!

✓ Richtungsvektor $r=(-1;0;1)$ liegt in beiden Ebenen.
 $n1*r = 1*(-1)+1*0+1*1 = 0$. Stimmt!
 $n2*r = 1*(-1)+(-1)*0+1*1 = 0$. Stimmt!

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Schnittgerade zweier Ebenen berechnen, in Parameterform angeben und die Lage begründen.

Geltung

BW, HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Sachprobleme mit Geraden und Ebenen modellieren

bd3576b8-f4e5-542a-a8a2-74524d9cee21

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Geraden im Raum parametrisch darstellen](#) effe43eb-cabe-56cb-a228-35887d7915c1

[Koordinatenform einer Ebene aufstellen und interpretieren](#) 9cc650e0-100d-5ae1-a83b-2b854ab7c5c8

[Zwischen Ebenenformen umformen](#) d76766a5-ce07-5c7a-987b-157f2998b05e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

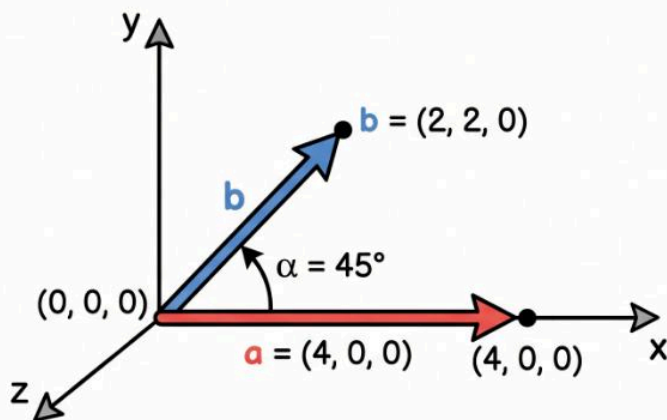
[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

Skalarprodukt von Vektoren definieren

Lernziel-ID 2ac2e902-a6ad-53c9-b139-d1c63d823023

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Skalarprodukt von Vektoren definieren



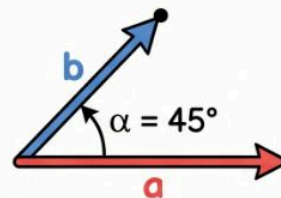
Über Komponenten ($\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$)

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y + a_z \cdot b_z$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 4 \cdot 2 + 0 \cdot 2 + 0 \cdot 0 = 8$$

Ergebnis ist
eine Zahl
(Skalar)

Über Betrag und Winkel ($\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$)



$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}| \cdot \cos(\alpha)$$

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{4^2 + 0^2 + 0^2} = 4$$

$$|\mathbf{b}| = \sqrt{2^2 + 2^2 + 0^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 4 \cdot 2\sqrt{2} \cdot \cos(45^\circ) = 8$$

Ergebnis ist eine
Zahl (Skalar)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Skalarprodukt zweier Vektoren über Komponenten bzw. über Betrag und eingeschlossenen Winkel definieren und die verwendeten Größen fachsprachlich erläutern.

Geltung

BW, HE, SH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Vektorprodukt definieren \(LK\)](#)

54541d08-61cc-5a6d-b6d9-d0270a7d1949

S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Vektoren als Orts-, Richtungs- und Verschiebungsvektoren im Raum beschreiben](#) [be0e8715-3c3a-5ffb-937a-0b6bce4f01d8](#)

[Betrag eines Vektors im Raum bestimmen](#) [fb7a4fa0-03b5-53b4-bd86-608480b748a1](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

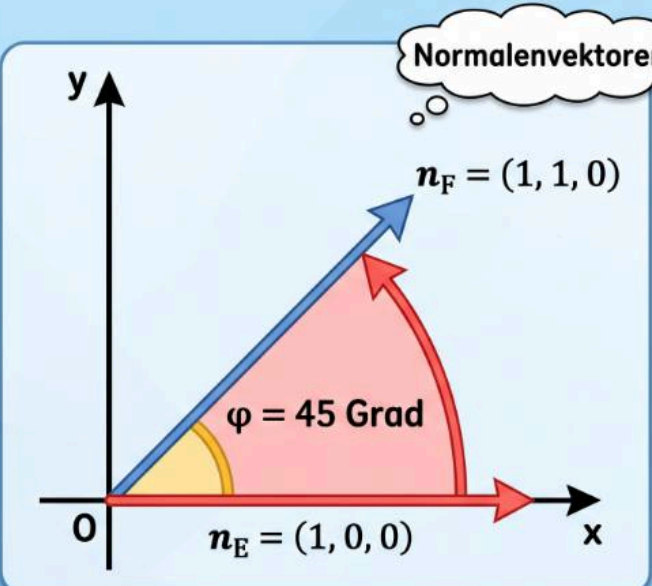
[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) [1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9](#)

Winkel zwischen zwei Ebenen berechnen

Lernziel-ID bda6a659-9640-53a5-8be0-24705ab623ef

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Winkel zwischen zwei Ebenen berechnen



Normalenvektoren

$n_F = (1, 1, 0)$

$n_E = (1, 0, 0)$

$\varphi = 45 \text{ Grad}$

Schnittgerade g: $x = 0, y = 0$ (z-Achse)

Berechnung mit Skalarprodukt

$$\cos(\varphi) = \frac{|n_E \cdot n_F|}{|n_E| \cdot |n_F|}$$
$$n_E = (1, 0, 0)$$
$$n_F = (1, 1, 0)$$
$$n_E \cdot n_F = (1 \cdot 1) + (0 \cdot 1) + (0 \cdot 0) = 1$$
$$|n_E| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2} = \sqrt{1} = 1$$
$$|n_F| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2}$$
$$\cos(\varphi) = \frac{1}{1 \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$
$$\varphi = 45 \text{ Grad}$$

Deutung: Der Ebenenwinkel ist der spitze Winkel zwischen den Normalenvektoren.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Winkel zwischen zwei Ebenen mithilfe geeigneter Normalenvektoren berechnen und als Schnittwinkel der Ebenen geometrisch deuten.

Geltung

BW, HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Parameterabhängige Winkel und Lagebeziehungen untersuchen](#)

5f90df42-8a71-534d-b995-b8f70caf1661

S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Normalenvektor einer Ebene bestimmen und nutzen](#) ec6447d1-97da-5b77-94ae-4973b43f094e

[Skalarprodukt zur Winkelberechnung nutzen](#) 265af6af-8eac-5632-b730-800aafcde26a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittpunkte analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

Parameterabhängige Winkel und Lagebeziehungen untersuchen

Lernziel-ID 5f90df42-8a71-534d-b995-b8f7dcaf1661

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Parameterabhängige Winkel und Lagebeziehungen untersuchen

Gerade – Ebene

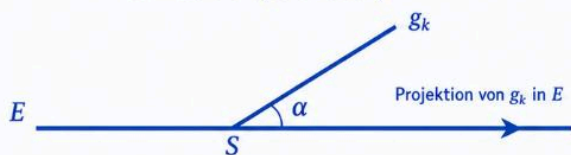
$$E: z = 0$$

$$g_k: x = (0, 0, 1)^T + t \cdot (0, k, 1)^T$$

$$d_k = (0, k, 1)^T, \quad n_E = (0, 0, 1)^T$$

$$\sin \alpha = |d_k \cdot n_E| / (|d_k| \cdot |n_E|) = 1/\sqrt{k^2 + 1}$$

Schnittansicht (schematisch)



$$\alpha = 45^\circ \Rightarrow k = \pm 1$$

$$k = 0 \Rightarrow g_0 \perp E$$

Schnittansicht für $k = 0$



Ebene – Ebene

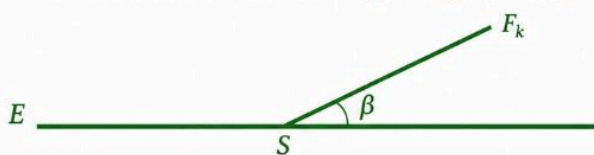
$$E: z = 0$$

$$F_k: kx + z = 1$$

$$n_F = (k, 0, 1)^T, \quad n_E = (0, 0, 1)^T$$

$$\cos \beta = |n_E \cdot n_F| / (|n_E| \cdot |n_F|) = 1/\sqrt{k^2 + 1}$$

Schnittansicht senkrecht zur Schnittgeraden (schematisch)



Die Linien sind die Schnittspuren der beiden räumlichen Ebenen.

$$\beta = 45^\circ \Rightarrow k = \pm 1$$

$$k = 0 \Rightarrow F_0: z = 1 \\ \text{parallel zu } E: z = 0$$

Schnittansicht für $k = 0$



Parameter einsetzen → Winkel- oder Lagebedingung prüfen → passende k -Werte angeben

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in räumlichen Konfigurationen mit einem zusätzlichen Parameter Winkel zwischen einer Geraden und einer Ebene sowie zwischen zwei Ebenen untersuchen und Parameterwerte bestimmen, für die eine vorgegebene Winkel-, Orthogonalitäts-, Parallelitäts- oder Lagebedingung erfüllt ist.

Geltung

BW: Sek. II · LK

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Winkel zwischen zwei Ebenen berechnen

bda6a659-9640-53a5-8be0-24705ab623ef

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lagebeziehungen von Geraden im Raum untersuchen](#) 69beb31d-5d02-4505-9500-3ec81af86f1e

[Lagebeziehung zwischen Gerade und Ebene untersuchen](#) 24174bba-a654-5f81-8de3-ca5bd09d9b6f

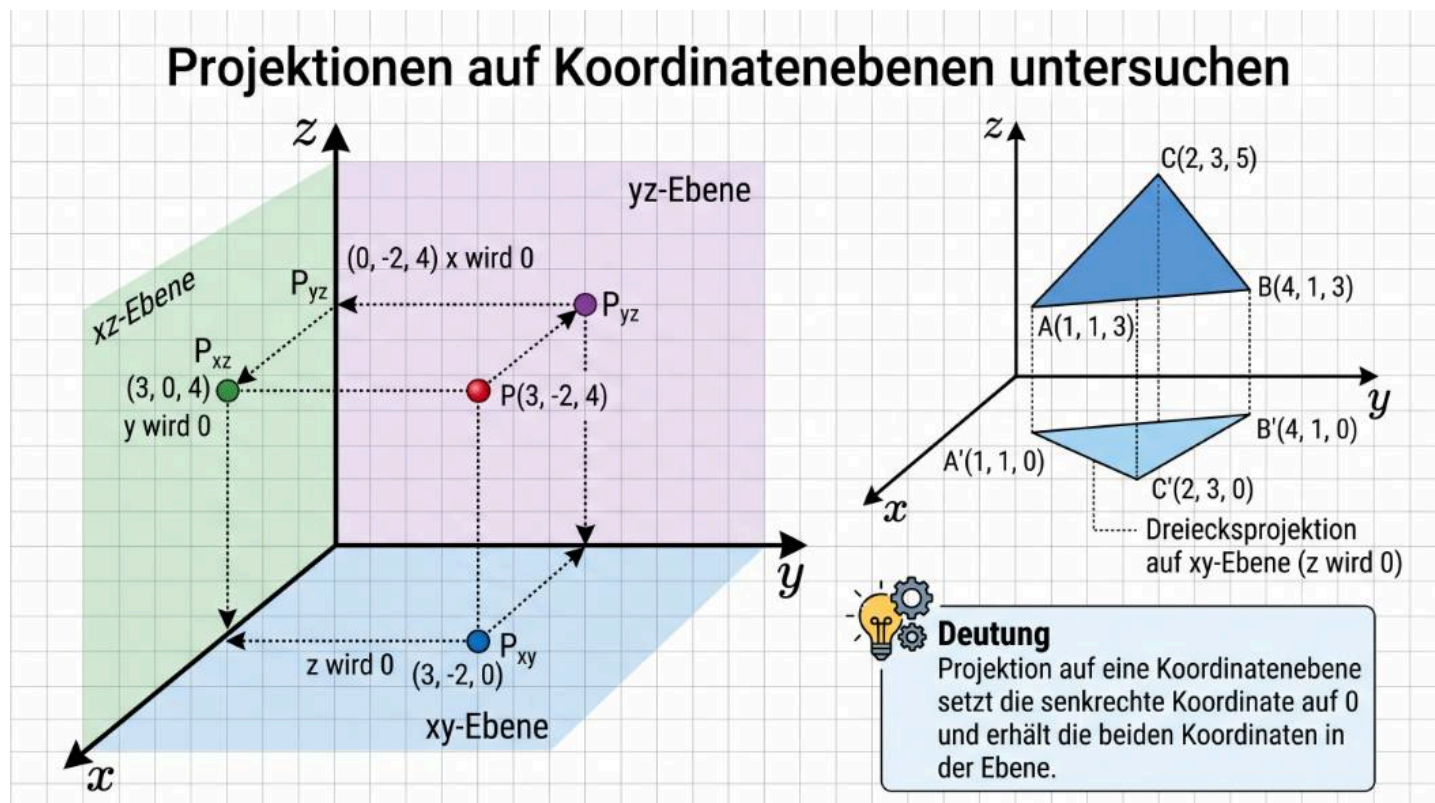
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

Projektionen auf Koordinatenebenen untersuchen

Lernziel-ID 5748633c-113f-5ea8-9041-24da55919de7

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Punkte, Geraden, Flächen oder räumliche Objekte auf Koordinatenebenen projizieren und die Projektion im Sach- oder Geometriecontext deuten.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Räumliche Objekte im Koordinatensystem](#)

[Schrägbilder räumlicher Objekte zeichnen](#)

[Punkte im Raum mit Koordinaten beschreiben](#)

[Lagebeziehung zwischen Gerade und Ebene](#)

[Verorten aae119f2-925f-5fc1-b795-b52c9e980863](#)

[7680701b-35e3-519e-beaa-09753e733756](#)

[d81d888c-6ffa-5751-8a4b-ce2ff3085071](#)

[24174bba-a654-5f81-8de3-](#)

[ca5bd09d9b6f](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Abbildungen mit Matrizen beschreiben 81823f27-0c92-5444-ac4e-32b83169f318](#)

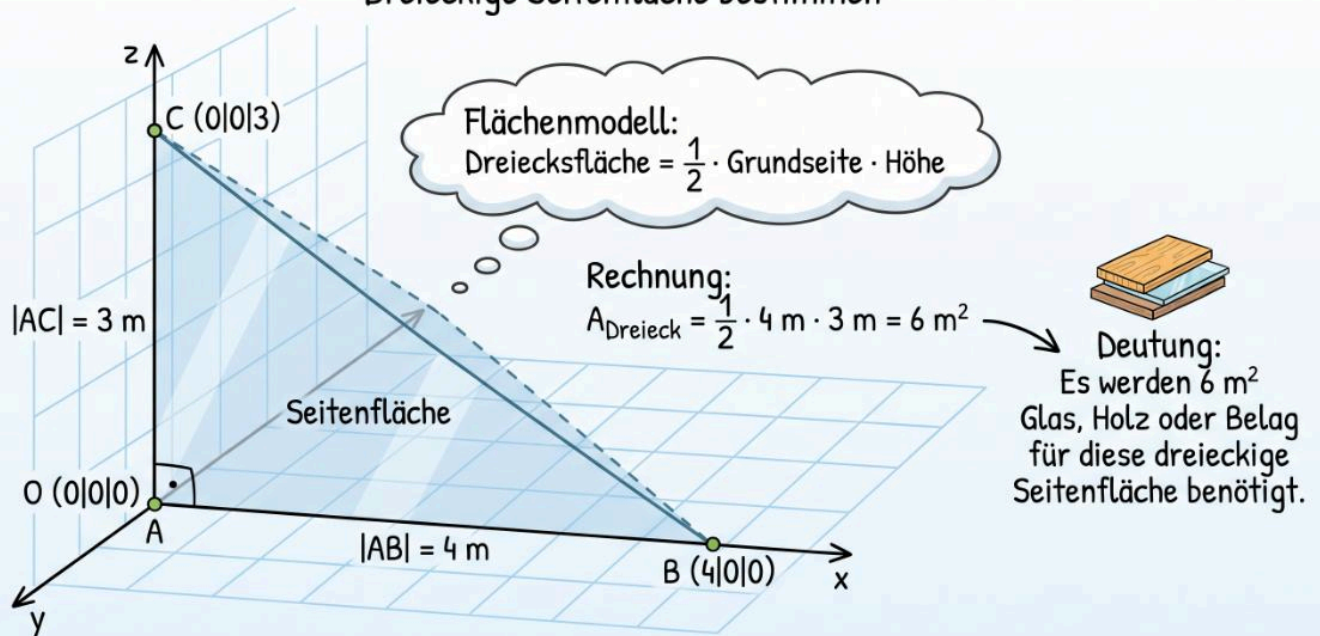
Flächeninhalte in räumlichen Sachzusammenhängen berechnen

Lernziel-ID d8e56cfc-a58d-5529-ab9f-e5187e31dd34

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Flächeninhalte in räumlichen Sachzusammenhängen berechnen

Dreieckige Seitenfläche bestimmen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Flächeninhalte in räumlichen Sachzusammenhängen bestimmen, dazu geeignete Dreiecks-, Parallelogramm- oder Zerlegungsmodelle wählen und die Ergebnisse im Kontext deuten.

Geltung

BW, HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Vektorprodukt für Normalenvektoren und Flächeninhalte anwenden \(LK\)](#)
7bb3c312-f714-55e6-a31f-f31605a93760

S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Eigenschaften ebener Figuren für Flächenberechnungen nutzen](#) 5390691d-1b7c-5572-9589-a69c2bba9a27

[Kongruenzbeziehungen ebener Figuren untersuchen](#) b04bd2d6-21d4-5ac5-9a77-b5f950a41c24

[Ähnlichkeitsbeziehungen ebener Figuren untersuchen](#) d6b74b15-1cbc-512b-a160-9f40aeca8c

[Parallelogramme und Dreiecke in Parameterform darstellen](#) f613634b-39fb-5021-9970-790ef34c9932

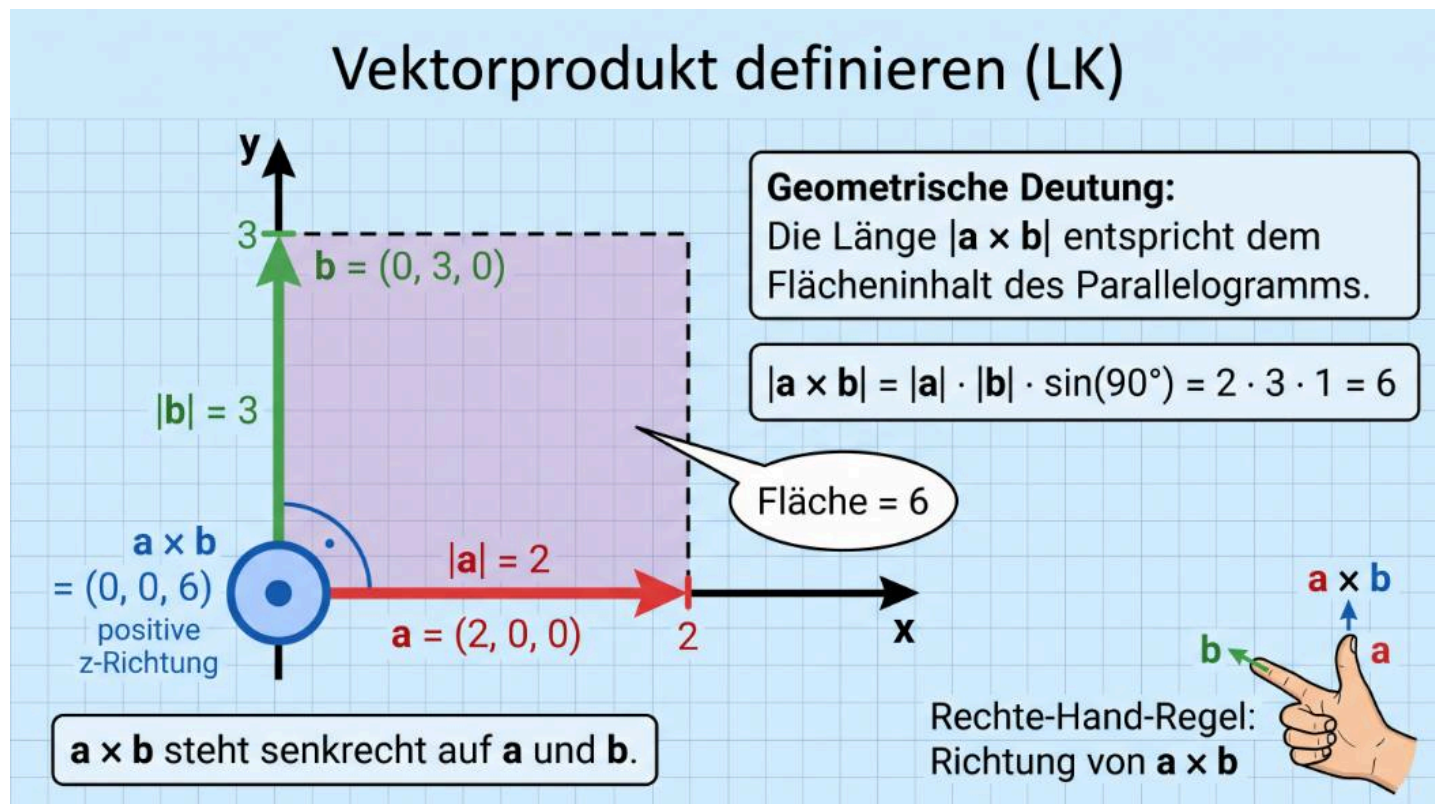
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

Vektorprodukt definieren (LK)

Lernziel-ID 54541d08-61cc-5a6d-b6d9-d0270a7d1949

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Vektorprodukt zweier Vektoren im Raum definieren, seine Richtung und Länge geometrisch deuten und die Orthogonalität zum Ausgangsvektorpaar erläutern.

Geltung

BW, HE, SH: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Skalarprodukt von Vektoren definieren

2ac2e902-a6ad-53c9-b139-d1c63d823023

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Vektorprodukt für Normalenvektoren und Flächeninhalte anwenden (LK)

7bb3c312-f714-55e6-a31f-f31605a93760

S. 13

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

Vektorprodukt für Normalenvektoren und Flächeninhalte anwenden (LK)

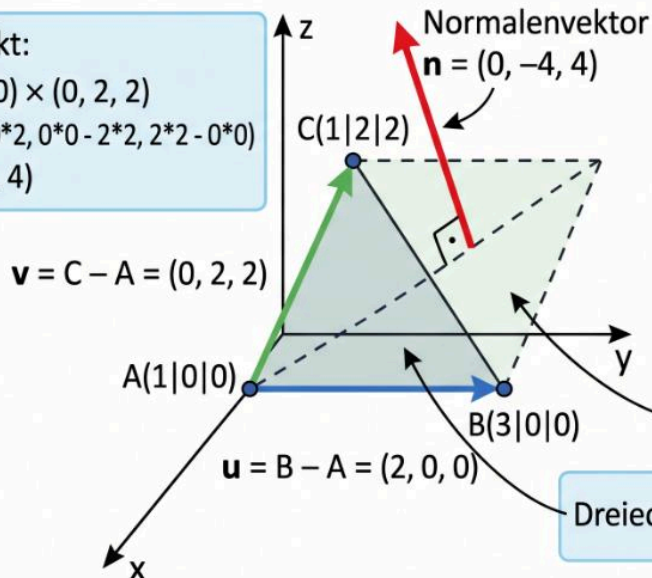
Lernziel-ID 7bb3c312-f714-55e6-a31f-f31605a93760

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Vektorprodukt für Normalenvektoren und Flächeninhalte anwenden (LK)

Vektorprodukt:

$$\begin{aligned}\mathbf{u} \times \mathbf{v} &= (2, 0, 0) \times (0, 2, 2) \\ &= (0 \cdot 2 - 0 \cdot 2, 0 \cdot 0 - 2 \cdot 2, 2 \cdot 2 - 0 \cdot 0) \\ &= (0, -4, 4)\end{aligned}$$



Deutung: Normalenvektor

$\mathbf{n} = (0, -4, 4)$ ist ein Normalenvektor der Dreiecksebene.

Deutung: Flächeninhalte

$$\begin{aligned}|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| &= \sqrt{0^2 + (-4)^2 + 4^2} \\ &= \sqrt{16 + 16} = \sqrt{32} = 4 \cdot \sqrt{2}\end{aligned}$$

Parallelogrammfläche = $4 \cdot \sqrt{2}$

$$\text{Dreiecksfläche} = \frac{1}{2} \cdot |\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \sqrt{2} = 2 \cdot \sqrt{2}$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Vektorprodukt insbesondere zur Bestimmung von Normalenvektoren und zur Berechnung von Flächeninhalten in räumlichen Konfigurationen anwenden.

Geltung

BW, HE, SH: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Flächeninhalte in räumlichen Sachzusammenhängen berechnen

d8e56cfc-a58d-5529-ab9f-e5187e31dd34

S. 11

Vektorprodukt definieren (LK)

54541d08-61cc-5a6d-b6d9-d0270a7d1949

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Normalenvektor einer Ebene bestimmen und nutzen](#) ec6447d1-97da-5b77-94ae-4973b43f094e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

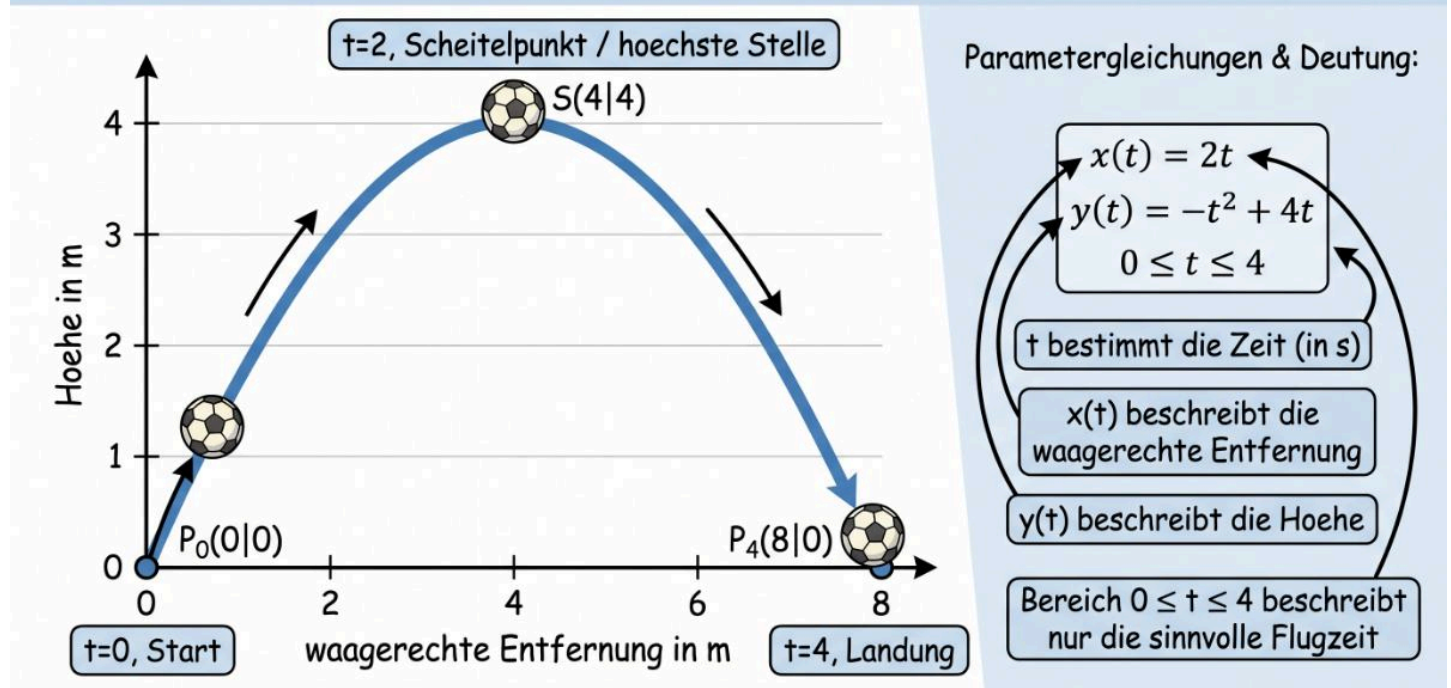
[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

Parabelbahnen mithilfe von Parametern darstellen (LK)

Lernziel-ID eb112b6f-4cc4-58af-975a-f1ea61b727f0

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Parabelbahnen mithilfe von Parametern darstellen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Parabelbahnen, zum Beispiel die Flugbahn eines Balls, mithilfe von Parametern darstellen und die Parameter in Bezug auf die Bewegungssituation deuten.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Geradlinige Bewegungen mit Orts- und Geschwindigkeitsvektoren untersuchen](#)
492463cf-6cb2-5a5a-98e0-c1d77c36c256

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Definitionsmenge einer Funktion bestimmen](#) 502ecaa7-cca6-5c51-a1cc-da09a7b2382c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008